COMPUTER ENGINEERING

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

Chương 3

Đại số Boolean

11/7/2020

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Nội dung

- Đại số Boolean
- Cổng luận lý
- Tối ưu luận lý
- Phương pháp Karnaugh
- Bài tập

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Đại số Boolean (1/8) – Định nghĩa

- Đại số Boolean (luận lý nhị phân) là một cấu trúc đại số liên quan đến việc thao tác với các biến luận lý nhị phân (biến luận lý)
  - Biến luận lý chỉ mang 2 giá trị: 0 và 1, cao và thấp, đúng và sai, …
  - Thao tác luận lý: AND (·, &), OR (+, |), NOT (~, ¯)
- Ví dụ: A và B là 2 biến luận lý nhị phân:
  - $A \cdot B = A \,\&\, B = AND(A, B) = AB$
  - $A + B = A \mid B = OR(A, B)$
  - $\sim A = \overline{A}$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Đại số Boolean (2/8) – Định nghĩa

- Một tập B khác rỗng cùng với các thao tác (phép toán) AND ($\cdot$), OR ($+$) và NOT ($\overline{\ }$) được gọi là một đại số Boolean nếu các tiên đề sau đây được thỏa mãn với mọi $x, y, z \notin B$
  - Tiên đề 1: Cấu trúc đóng với các phép toán $\cdot$ và $+$.Nếu $x, y \in B$ thì: $(x + y) \in B$ và $x \cdot y \in B$
  - Tiên đề 2: Tồn tại phần tử trung hòa. Tồn tại 2 phần tử trung hòa khác nhau thuộc B, ký hiệu là 0 và 1 sao cho:
    - ✓ $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$
    - ✓ $x + 0 = 0 + x = x$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Đại số Boolean (3/8) – Định nghĩa

- Tiên đề 3: Tính giao hoán
  - $x \cdot y = y \cdot x$
  - $x + y = y + x$
- Tiên đề 4: Tính phân phối
  - $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
  - $x + y \cdot z = (x + y)(x + z)$
- Tiên đề 5: Tồn tại phần tử bù. Với mọi $x \in B$, tồn tại duy nhất $\bar{x} \in B$ ($\bar{x}$ được gọi là phần tử bù của x)sao cho:
  - $x \cdot \bar{x} = \bar{x} \cdot x = 0$
  - $x + \bar{x} = \bar{x} + x = 1$
- Tiên đề 6: Tồn tại ít nhất 2 phần tử x, y ∈ B sao cho x ≠ y

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Đại số Boolean (4/8) – Hàm Boolean

- Kết hợp các biến, hằng số, toán tử, dấu ngoặc tạo thành một **Biểu thức Boolean**.
  - Ví dụ: $x + yz$
- Kết hợp theo thứ tự: 1 tên hàm, 1 dấu bằng và cuối cùng là 1 biểu thức Boolean sẽ cho chúng ta được một **Hàm Boolean (Hàm Boolean Dạng chuẩn)**
  - Ví dụ: $f(x, y, z) = x + yz$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Đại số Boolean (5/8) – Bảng chân trị

- **Bảng chân trị** (hay còn gọi là bảng tổ hợp) thể hiện mối quan hệ giữa giá trị của một hàm Boolean và các biến của hàm đó
  - 2^n hàng (n là số biến)
  - n+1 cột

$f(x, y, z) = x + yz$

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Giá trị của hàm tương ứng với mỗi tổ hợp các biến

Liệt kê tất cả các tổ hợp có thể

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Đại số Boolean (6/8) – Dạng chính tắc

- Dạng chính tắc là dạng biểu diễn hàm Boolean bằng tổng của các minterm khiến hàm Boolean có giá trị 1 (1-minterm) hoặc tích của các maxterm khiến hàm Boolean có giá trị 0 (0-maxterm)

Biến			Minterm		Maxterm	
x	y	z	Biểu thức	Ký hiệu	Biểu thức	Ký hiệu
0	0	0		m_0	x + y + z	M_0
0	0	1		m_1		M_1
0	1	0		m_2		M_2
0	1	1		m_3		M_3
1	0	0		m_4		M_4
1	0	1		m_5		M_5
1	1	0		m_6		M_6
1	1	1	x y z	m_7		M_7

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$f(x, y, z) = \bar{x}\,\bar{y}\,z + \bar{x}\,y\,z + x\,\bar{y}\,\bar{z} + x\,y\,\bar{z} + x\,y\,z$$

$$f(x, y, z) = (x + y + z)\,(x + \bar{y} + z)\,(\bar{x} + y + \bar{z})$$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Đại số Boolean (7/8) – Tính đối ngẫu

- Biểu thức: $x + yz$
- Hàm: $f(x, y, z) = x + yz$
- Nếu một biểu thức Boolean là đúng thì biểu thức đối ngẫu của nó cũng đúng khi thay:
  - $0 \leftrightarrow 1$
  - AND $\leftrightarrow$ OR
- Ví dụ:
  - $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ đối ngẫu $x + y \cdot z = (x + y)(x + z)$
  - $x \cdot \overline{x} = \overline{x} \cdot x = 0$ đối ngẫu $x + \overline{x} = \overline{x} + x = 1$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

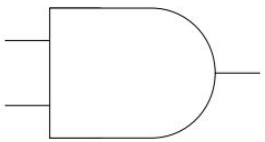
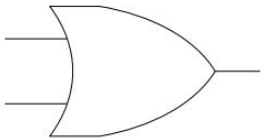
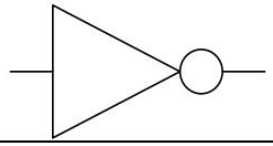
Đại số Boolean (8/8) – Định lý

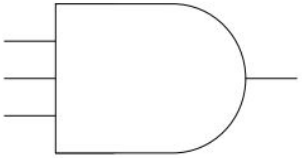
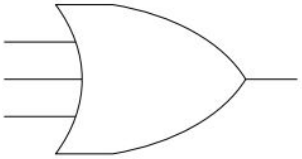
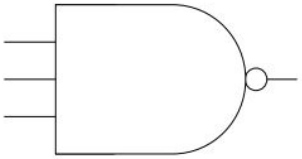
- Định lý 1: Tính lũy đẳng
  - $x + x = x$
  - $x \cdot x = x$
- Định lý 2: Tính nuốt
  - $x + 1 = 1$
  - $x \cdot 0 = 0$
- Định lý 3: Tính hấp thụ
  - $x + x \cdot y = x$
  - $x(x + y) = x$
- Định lý 4: Tính phủ định của phủ định
  - $\bar{\bar{x}} = x$
- Định lý 5: Tính kết hợp
  - $x + (y + z) = (x + y) + z$
  - $x(y \cdot z) = (x \cdot y)z$
- Định lý 6: Định lý De-Morgan
  - $\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$
  - $\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Cổng luận lý

- Cổng luận lý là thiết bị điện tử có đặc điểm sau:
  - Chức năng: Thực hiện một phép toán luận lý
  - Cấu tạo: Có ít nhất 1 ngõ vào và có duy nhất 1 ngõ ra

Tên	Ký hiệu	Hàm Boolean	Bảng chân trị
AND		F = AB	A B F 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
OR		F = A + B	A B F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
NOT		$F = \overline{A}$	A F 0 1 1 0

Tên	Ký hiệu	Hàm
AND		F = ABC
OR		F = A + B + C
NAND		$F = \overline{ABC}$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Tối ưu luận lý (1/2)

- Tiên đề 2: Tồn tại phần tử trung hòa
  - $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$
  - $x + 0 = 0 + x = x$
- Tiên đề 5: Tồn tại phần tử bù

Tối ưu luận lý là làm giảm số lượng tổng/tích hoặc số lượng biến hoặc phần bù của nó trong mỗi tổng/tích

- Định lý 1: Tính lũy đẳng
  - $x + x = x$
  - $x \cdot x = x$
- Định lý 2: Tính nuốt
  - $x + 1 = 1$
  - $x \cdot 0 = 0$
- Định lý 3: Tính hấp thụ
  - $x + x \cdot y = x$
  - $x(x + y) = x$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Tối ưu luận lý (2/2)

$f(x, y, z) = x + y\bar{z} + xy$

$f(x, y, z) = (x + y)(\bar{z} + x + y)$

- Có nhiều định lý và tiên đề
  - Nên sử dụng định lý nào? Tiên đề nào?
- Biểu thức đã tối ưu hay chưa?
  - Làm sao để phán đoán là biểu thức chưa tối ưu?

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

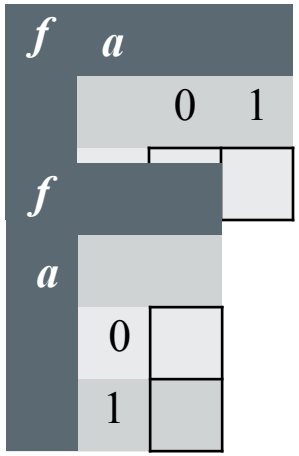
Phương pháp Karnaugh (1/6) – Cơ sở

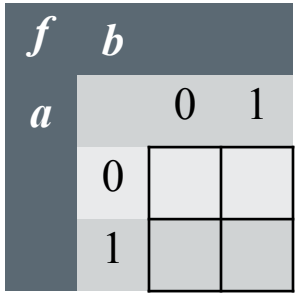
- K-map là phương pháp tối ưu luận lý bằng hình học trực quan dựa trên các tính chất của đại số Boolean:
  - $xy + x\bar{y} = x(y + \bar{y}) = x \cdot 1 = x$
    - ✓Tổng của hai tích khác nhau đúng 1 bit thì kết quả sẽ rút gọn được bit khác nhau
      - Tổng của 2 1-minterm khác nhau đúng 1 bit?
  - $(x + y)(x + \bar{y}) = x + y\bar{y} = x + 0 = x$
    - ✓Tích của hai tổng khác nhau đúng 1 bit thì kết quả sẽ rút gọn được bit khác nhau
      - Tích của 2 0-maxterm khác nhau đúng 1 bit?

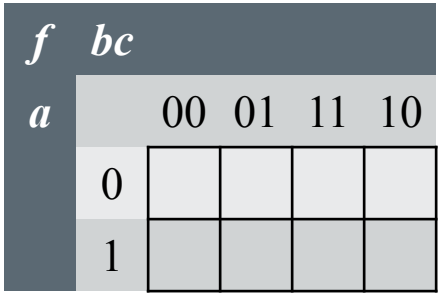
Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

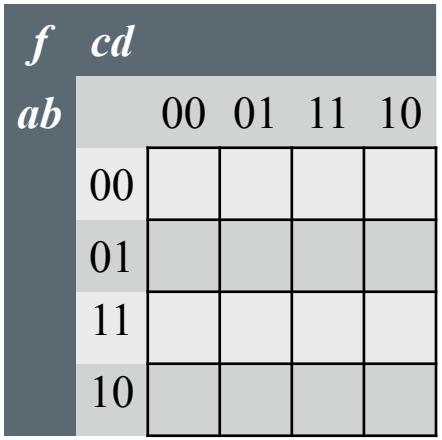
Phương pháp Karnaugh (2/6) – Cấu trúc

- K-map là mảng 2 chiều các ô
  - Số lượng ô = 2^n (n là số biến)
  - Số lượng ô trên mỗi chiều = 2^i (i là số biến được gán trên mỗi chiều)
  - Mỗi ô được gán 1 tổ hợp theo mã Gray: 2 chuỗi bit liên tiếp khác nhau 1 bit









Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Phương pháp Karnaugh (3/6) – Cấu trúc

x	y	z	f
0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	m_1/M_1
0	1	0	m_2/M_2
0	1	1	m_3/M_3
1	0	0	m_4/M_4
1	0	1	m_5/M_5
1	1	0	m_6/M_6
1	1	1	m_7/M_7

f	yz				
x		00	01	11	10
	0	m_0	m_1	m_3	m_2
	1	m_4	m_5	m_7	m_6

f	yz				
x		00	01	11	10
	0	M_0	M_1	M_3	M_2
	1	M_4	M_5	M_7	M_6

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Phương pháp Karnaugh (4/6) – Nguyên tắc

- Gom các nhóm 2^k ô liền kề với $k \geq 0$
  - k là số biến được tối ưu trong mỗi nhóm
  - Gom các 1-minterm -> Tổng các tích có giá trị 1
  - Gom các 0-maxterm -> Tích các tổng có giá trị 0
- Mỗi nhóm phải có ít nhất 1 ô không thuộc các nhóm khác
  - Tránh trường hợp dư thừa các tích/tổng mà các nhóm khác đã bao phủ
- Số lần gom phải ít nhất
  - Số tích/tổng của biểu thức cuối cùng là ít nhất

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Phương pháp Karnaugh (5/6)

$F(x, y, z) = \sum m(1, 3, 4, 7)$

F	yz			
x	00	01	11	10
0		1	1	
1	1		1	

$F(x, y, z) = \bar{x}z + yz + x\bar{y}\,\bar{z}$

$F(a, b, c) = \prod M(1, 4, 5, 6)$

F	bc			
a	00	01	11	10
0		0		
1	0	0		0

$F(a, b, c) = (b + \bar{c})(\bar{a} + c)$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Phương pháp Karnaugh (6/6)

$f(x, y, z) = x + \bar{x}yz$

f	yz			
x	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	1

$F(x, y, z) = x + yz$

$f(x, y, z) = \bar{x}(x + y + \bar{z})$

f	yz			
x	00	01	11	10
0		0		
1	0	0	0	0

$F(x, y, z) = \bar{x}(y + \bar{z})$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Quiz

- $F(A, B, C, D) = A\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}BCD + CD$

F	CD			
AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bài tập (1/2)

- Trình bày sự khác nhau giữa số học nhị phân và luận lý nhị phân (đại số Boolean)?
- Chứng minh 6 định lý của đại số Boolean?
- Trình bày các phương pháp biểu diễn một hàm Boolean? Ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp là gì?
- Tối ưu luận lý bằng phương pháp đại số Boolean:
  - $F(A, B, C) = AB + A\overline{B}C + AB\overline{C}$
  - $F(X, Y, Z) = (X + Y)(X + \overline{Y})(X + Y + Z)$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bài tập (2/2)

- Lập bảng chân trị và sau đó tối ưu luận lý bằng phương pháp K-map cho các hàm Boolean sau:
  - $F(A,B,C,D) = \sum m(1, 3, 5, 7, 9,10,11,15)$
  - $K(W,X,Y,Z) = (W + X)(\overline{W} + X + Y)(W + \overline{X} + \overline{Y} + \overline{Z})(X + \overline{Y} + Z)$
- Sử dụng K-map để tìm các 1-minterm và 0-maxterm, sau đó tối ưu luận lý các hàm Boolean sau:
  - $F(A, B, C, D) = A\overline{B}C + \overline{A}B + \overline{A}C + CD$
  - $F(A, B, C, D) = (A + B + C)(\overline{A} + B)(B + C + D)$

COMPUTER ENGINEERING

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THẢO LUẬN

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.